辞書 › 2年後期 › 関数解析 › **線形作用素**

線形作用素 連続性と有界性

用語 | 分野：関数解析 | 学年：2年後期 | ★ 最重要

このページを読む前に ノルム空間　微分積分学の基本定理　距離空間の間の連続写像

Synopsis 梗概

線形作用素とは、線形空間の間の「線形な写像」のことで、行列の無限次元版である。微分や積分も線形作用素とみなせる。ノルム空間の間の線形作用素では、「連続」と「有界（$\|Tf\| \le M\|f\|$）」が同値になる。積分作用素は有界だが、微分作用素は最大値ノルムで有界でない。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- X, Y：$\mathbb{K}$ 上の線形空間（ノルムを使う定理ではノルム空間）。$D \subset X$：部分空間。
- $T : D(T) \to Y$：作用素（写像）。$D(T)$ は**定義域**、$R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ は**値域**。$T(f)$ を Tf とも書く。
- $L(X, Y)$：定義域が X 全体の有界線形作用素全体。$L(X) := L(X, X)$。I：恒等作用素 $I(f) = f$。
- $\|T\|_B$：作用素ノルム（B は bounded の頭文字）。$T \in L(X, Y)$ なら $\|T\|_{L(X,Y)}$ とも書く。

1 定義と例

Def. 1.1 *(線形作用素)* ★ 最重要

X, Y を線形空間、$D \subset X$ を部分空間とする（ここでは X, Y がノルム空間であることは仮定しない）。写像 $T : D \to Y$ が**線形**であるとは、

$$T(\alpha f + \beta g) = \alpha T(f) + \beta T(g) \qquad (f, g \in D,\ \alpha, \beta \in \mathbb{K})$$

が成り立つことをいう。線形な写像を**線形作用素**という。T の定義域 D を $D(T)$、値域を $R(T) := \{T(f) \mid f \in D(T)\}$ と書く。

定義

Prop. 1.2 *(線形作用素の基本性質)* 重要

*線形作用素 $T : D(T) \to Y$ について、$T(0) = 0$。また値域 $R(T)$ と**核** $N(T) := \{f \in D(T) \mid T(f) = 0\}$ はそれぞれ Y、X の部分空間である。さらに T が単射であることと $N(T) = \{0\}$ は同値である。*

命題

Proof. 証明

1. $T(0) = T(0 \cdot 0) = 0 \cdot T(0) = 0$（$0f = 0$）。$R(T)$：$T(f), T(g) \in R(T)$ なら $\alpha T(f) + \beta T(g) = T(\alpha f + \beta g) \in R(T)$。$N(T)$：$T(f) = T(g) = 0$ なら $T(\alpha f + \beta g) = 0$。単射性：$T$ が単射で $T(f) = 0 = T(0)$ なら $f = 0$。逆に $N(T) = \{0\}$ で $T(f) = T(g)$ なら $T(f - g) = 0$ より $f = g$。

∎

Thm. 1.3 *(積分作用素は線形)* 重要

$X = D = Y = C([0,1])$ とし、$f \in D$ に対して $(Tf)(x) := \int_0^x f(t)\,dt$（$x \in [0,1]$）と定めると、$T$ は線形作用素である。

Proof. 証明

1. **第 1 段：T は $C([0,1])$ の中への写像。** $f \in C([0,1])$ なら、微積分の基本定理 (I)より Tf は微分可能で $(Tf)' = f$、特に連続。よって $Tf \in C([0,1])$。
2. **第 2 段：線形性。** $x \in [0,1]$ について、積分の線形性より
$$T(\alpha f + \beta g)(x) = \int_0^x (\alpha f(t) + \beta g(t))\,dt = \alpha \int_0^x f(t)\,dt + \beta \int_0^x g(t)\,dt = \alpha (Tf)(x) + \beta (Tg)(x).$$
← 積分の線形性
3. x は任意なので、関数として $T(\alpha f + \beta g) = \alpha Tf + \beta Tg$。

∎

Thm. 1.4 *(微分作用素は線形)* 重要

$X = Y = C([0,1])$、*定義域を* $D = C^1([0,1])$ とし、$(Tf)(x) := f'(x)$ と定めると、T は線形作用素である。

Proof. 証明

1. 第 1 段：$f \in C^1([0,1])$ なら $f' \in C([0,1])$（C^1 の定義そのもの）。第 2 段：微分の線形性 $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$（端点では片側微分で同じ計算）。

∎

Ex. 1.5 *(その他の例)*

1. **行列：** $m \times n$ 行列 A について $T_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m, T_A x := Ax$。
2. **恒等作用素：** $I : X \to X, I(f) = f$。
3. **かけ算作用素：** $\varphi \in C([a,b])$ を固定し、$(M_\varphi f)(x) := \varphi(x) f(x)$ は $C([a,b])$ 上の線形作用素。
4. **シフト作用素：** ℓ^2 上で $S(a_1, a_2, \dots) := (0, a_1, a_2, \dots)$（右シフト）、$S^*(a_1, a_2, \dots) := (a_2, a_3, \dots)$（左シフト）。$S$ は単射だが全射でなく、S^* は全射だが単射でない。有限次元では「単射 $\Leftrightarrow$ 全射」だったが、無限次元ではこれが崩れる。
5. **点での値：** $\delta_c(f) := f(c)$（$c \in [a,b]$ を固定）は $C([a,b]) \to \mathbb{K}$ の線形作用素（値が数の線形作用素を**線形汎関数**という）。

2 連続性と有界性

Def. 2.1 *(連続線形作用素)* ★ 最重要

X, Y をノルム空間、$D(T) \subset X$ とする。線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が**連続**であるとは、$\{f_k\} \subset D(T)$、$f \in D(T)$ で $\lim_k \|f_k - f\|_X = 0$ ならば $\lim_k \|T(f_k) - T(f)\|_Y = 0$ となることをいう。

Def. 2.2 *(有界線形作用素)* ★ 最重要

線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が**有界**であるとは、ある $M > 0$ が存在して

$$\|T(f)\|_Y \le M\|f\|_X \qquad (f \in D(T))$$

が成り立つことをいう。

Rem. 2.3 *(「有界」の意味に注意)*

ここでの「有界」は「$\|T(f)\|$ がつねに M 以下」ではない（f を何倍もすれば $T(f)$ も何倍にもなるので、それは $T = 0$ のときしか成り立たない）。「ノルムを高々 M 倍にしか拡大しない」、言いかえると「有界集合を有界集合に写す」という意味である。

Thm. 2.4 *(連続 ⇔ 有界)* ★ 最重要

X, Y をノルム空間とする。線形作用素 $T : D(T) \to Y$ が連続であるための必要十分条件は、T が有界であることである。

Strategy 方針 十分性は線形性 $T(f_k) - T(f) = T(f_k - f)$ から一行で出る。必要性は背理法：有界でなければ $\|T(f_k)\| > k\|f_k\|$ となる f_k がとれる。これを $\frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|}$ 倍に縮めると、点列は 0 に収束するのに、像のノルムは $\sqrt{k} \to \infty$ となって連続性に反する。

Proof. 証明

1. **（十分性）**有界性を仮定する。$f_k \to f$ なら $\|T(f_k) - T(f)\|_Y = \|T(f_k - f)\|_Y \le M\|f_k - f\|_X \to 0$（線形性と有界性）。

2. **（必要性）**T が連続で、有界でないと仮定する。有界の否定は「任意の $M > 0$ に対し $\|T(f)\|_Y > M\|f\|_X$ となる $f \in D(T)$ がある」。$M = k$（$k \in \mathbb{N}$）としてそのような f_k をとる。$f_k = 0$ なら両辺 0 で不等式が成り立たないので、$f_k \neq 0$。

3. $g_k := \dfrac{1}{\sqrt{k}\,\|f_k\|_X} f_k \in D(T)$ とおくと $\|g_k\|_X = \frac{1}{\sqrt{k}} \to 0$、すなわち $g_k \to 0$。一方
$$\|T(g_k)\|_Y = \frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X}\|T(f_k)\|_Y > \frac{1}{\sqrt{k}\|f_k\|_X} \cdot k\|f_k\|_X = \sqrt{k} \xrightarrow[k\to\infty]{} \infty.$$
← 線形性・f_k の選び方

4. 連続性と $T(0) = 0$ より $T(g_k) \to T(0) = 0$ のはずなので矛盾。よって T は有界である。

∎

Cor. 2.5 *(0 で連続なら全体で連続)* 重要

線形作用素 T が $f = 0$ で連続ならば、T は $D(T)$ のすべての点で連続である。

Proof. 証明

1. 必要性の証明では、$g_k \to 0$ のときの 0 での連続性しか使っていない。よって 0 で連続なら有界で、十分性よりどの点でも連続。

∎

Ex. 2.6 *(有界な作用素・有界でない作用素)*

1. **積分作用素は有界：** $(Tf)(x)=\int_0^x f$ について $|(Tf)(x)|\le\int_0^x|f|\le x\|f\|_C\le\|f\|_C$。最大値をとって $\|Tf\|_C\le\|f\|_C$。
2. **微分作用素は有界でない：** $f_k(x)=x^k\in C^1([0,1])$ は $\|f_k\|_C=1$ だが $\|f_k'\|_C=\max kx^{k-1}=k$。$\|Tf_k\|\le M\|f_k\|$ となる M はない。したがって微分作用素は（最大値ノルムで）連続でない：$g_k=\frac{\sin(kx)}{k}\to 0$ だが $g_k'=\cos(kx)$ は 0 に近づかない。
3. **有限次元からの線形作用素は有界：** $T:\mathbb{K}^n\to Y$ が線形なら、$x=\sum x_je_j$ として $\|Tx\|\le\sum|x_j|\|Te_j\|\le\big(\max_j\|Te_j\|\big)\sum_j|x_j|\le\sqrt{n}\max_j\|Te_j\|\,\|x\|$（最後はコーシー＝シュワルツ）。

Def. 2.7 *(L(X, Y))*

重要

$D(T)=X$ となる有界線形作用素 $T:X\to Y$ の全体を $L(X,Y)$ と書く。$L(X):=L(X,X)$。

Q 偏微分方程式に出てくる微分作用素は有界でないのに、どう扱う？

A 二つの方法がある。(1) 定義域を限定した「非有界作用素」として扱う（たとえば Δ を $D(\Delta)=H^2$ 上の作用素とみる）。(2) 微分を含むノルムを使う（C^1 ノルムやソボレフノルム H^s）。$T:C^1\to C$, $f\mapsto f'$ は $\|f'\|_C\le\|f\|_{C^1}$ なので有界である。どのノルムで測るかで、有界かどうかが変わる。

3 問題（テスト予想）

Prob. 3.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$\varphi\in C([a,b])$ を固定する。かけ算作用素 $(M_\varphi f)(x)=\varphi(x)f(x)$ は $C([a,b])$（最大値ノルム）上の有界線形作用素であることを示せ。

解答欄

Prob. 3.2 *(標準)*

難易度 ●●○

ℓ^2 の右シフト S は $\|Sa\|_{\ell^2}=\|a\|_{\ell^2}$ をみたし、$R(S)\neq\ell^2$ であることを示せ。

解答欄